



CarbonLedger

Registro, validação, negociação, concessão e certificação
de créditos de carbono em blockchain

HackWeb3 RESTIC 29 · Desafio 3 — ImpactLedger · Hackathon Web 3.0 IREDE · Junho 2026

Ednardo Peixoto

Tech Lead / Smart Contracts

Alanio Lima

Blockchain / Documentação

Patrício Alves

Produto / QA / Pitch

O Problema

O mercado de carbono tem uma crise de confiança

"Até 90% dos créditos de carbono não representam CO₂ real"



Dupla Contagem

Mesmo crédito vendido 2x



Planilhas Alteráveis

Sem histórico auditável



Greenwashing

Declarações sem evidências



Sem Rastreabilidade

Impossível auditar origem



Mercado voluntário: US\$ 2 bilhões/ano



Contratos de carbono na UE: +10.000% em 5 anos

BR SBCE (Lei 1542/2024): Brasil entra no mercado obrigatório



Empresas acima de 25.000t/ano já devem conciliar emissões

A Solução — CarbonLedger

Infraestrutura descentralizada — do registro ao certificado NFT

"Como a rotulagem ecológica da ABNT — auditável por qualquer pessoa no Etherscan, 24h/dia, sem intermediários"



Imutável

Registro permanente
na blockchain



Transparente

Auditável no
Sepolia Etherscan



Anti-Fraude

Burn definitivo —
double spending impossível



NFT Automático

Certificado ERC-721
emitido on-chain



US\$ 9–12 trilhões em vendas anuais até 2030 na economia de baixo carbono (McKinsey)

github.com/probson1981/CarbonLedger-HackWeb3 · carbonledger-tau.vercel.app

Fluxo Completo do MVP — 9 Etapas

Do cadastro do projeto ao certificado NFT — tudo on-chain na Sepolia

1

Cadastro

Proponente
registra projeto

2

Análise

Fila de
validação

3

Votação

Validadores
votam

4

Aprovação

Projeto
aprovado

5

Emissão

Admin emite
CCT ERC-1155

6

Oferta

Proponente
no marketplace

7

Compra

Comprador
com ETH

8

Aposentadoria

Burn
definitivo

9

NFT

Certificado
ERC-721

Tokens e Ativos do Sistema

3 padrões de token — cada um com função específica no protocolo



TIC

ERC-20

TokenImpactoCarbono.sol

Token interno do protocolo CarbonLedger



CCT

ERC-1155

CreditoCarbonoToken.sol

Lotes de créditos de carbono por projeto ambiental aprovado



NFT

ERC-721

CertificadoCompensacao.sol

Certificado de compensação emitido após aposentadoria — visível no Sepolia Etherscan

Arquitetura — 13 Smart Contracts

Solidity · OpenZeppelin · Chainlink Oracle · Sepolia Testnet

`TokenImpactoCarbono.sol`

ERC-20 — token interno

`CertificadoCompensacaoNFT.sol`

ERC-721 — certificado NFT

`RegistroProjetosCarbono.sol`

Registro e status de projetos

`TesourariaCarbono.sol`

Gestão financeira

`RegistroAposentadorias.sol`

Burn e aposentadoria

`GovernancaCarbono.sol`

Governança descentralizada

`MockPriceFeedChainlink.sol`

Mock price feed (testes)

`CreditoCarbonoToken.sol`

ERC-1155 — lotes de créditos

`RegistroOrganizacoes.sol`

Cadastro de organizações

`ValidacaoProjetos.sol`

Votação descentralizada

`MercadoCarbono.sol`

Marketplace de créditos

`StakingCarbono.sol`

Staking de tokens

`AdaptadorOraculoChainlink.sol`

Oráculo Chainlink

Tecnologias Utilizadas

Solidity

13 smart contracts

Hardhat

Compile, test, deploy

TypeScript

Scripts de automação

React + Vite

Frontend Web3

Ethers.js

Integração blockchain

OpenZeppelin

ERC-20/1155/721

Chainlink

Oráculo de preço

MetaMask

Carteira Web3

Sepolia

Rede pública de teste

Node.js

Scripts e automação

Frontend com 5 perfis de usuário · 210 testes passando · Votação descentralizada · Oráculo Chainlink

Marketplace e Governança

Ecossistema completo — perfis, votação e negociação on-chain

Marketplace

- Proponente oferta créditos CCT
- Comprador adquire com ETH de teste
- Taxa separada automaticamente
- Créditos ERC-1155 transferidos on-chain
- Aposentadoria emite NFT certificado

Governança e Staking

- Votação descentralizada por validadores
- Staking de tokens no protocolo
- Chainlink Oracle para precificação
- 5 perfis: Admin / Proponente / Validador
/ Comprador / Usuário Extra

Comprador paga ETH → Proponente recebe → Taxa separada → Créditos transferidos → Aposentadoria → NFT emitido

Mercado e Oportunidade

Por que agora? O Brasil está no momento certo da história

1997

Protocolo de Kyoto

2015

Acordo de Paris

2024

Lei 1542/2024
SBCE obrigatório

2025

COP 30
em Belém

2026

CarbonLedger
Web3 para o SBCE

US\$ 2 bi

Mercado voluntário
atual

+10.000%

Alta contratos
carbono UE (5 anos)

US\$ 9-12 tri

Potencial vendas
até 2030

20%

Lucro em risco para
não descarbonizar

Falhar em descarbonizar pode arriscar até 20% do lucro econômico das empresas (McKinsey, 2024)

Casos de Uso Reais

Quem pode usar o CarbonLedger?



Empresas ESG / SBCE

Certificado NFT verificável on-chain para conciliar emissões obrigatórias



ONGs Reforestamento

Tokenizam ações de plantio e vendem créditos no marketplace



Hub H2V Pecém

Certifica projetos de hidrogênio verde no Ceará



Agroindustria

Carne baixo carbono auditável — como o protocolo da Embrapa



Audidores SBCE

Verificam NFT no Etherscan sem depender do emissor



Industria Cap & Trade

Vende cotas excedentes tokenizadas gerando nova receita

Nossa Equipe

Residência em TIC 29 – Web 3.0 · Hackathon Web 3.0 IREDE · Junho 2026



Ednardo Pinheiro Peixoto

Tech Lead / Smart Contracts / GitHub



Alanio Ferreira de Lima

Desenvolvimento Blockchain / Documentação



Patrício Robson dos Santos Alves

Produto / QA / Frontend / Pitch



CarbonLedger

*"Registro, validação, negociação, concessão e certificação
de créditos de carbono em blockchain"*



github.com/probson1981/CarbonLedger-HackWeb3



carbonledger-tau.vercel.app



youtu.be/6MbFilszoXE



youtu.be/qSZMKk6nez4

Ednardo Peixoto · Alanio Lima · Patrício Alves